

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий
Кафедра Программной инженерии
Специальность 6-05-0612-01 «Программная инженерия»
Направление специальности 6-05-0612-01 «Программная инженерия»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КУРСОВОГО ПРОЕКТА:**

по дисциплине «Объектно-ориентированные технологии программирования и стандарты проектирования»
Тема Программное средство «Автошкола»

Исполнитель
Студент(ка) 2 курса группы 8 Щерба Павел Петрович
(Ф.И.О.)

Руководитель работы Сухорукова И. Г.
(учен. степень, звание, должность, подпись, Ф.И.О.)

Курсовой проект защищен с оценкой

Председатель Смелов В.В.
(подпись)

Оглавление

Введение	3
1 Постановка задачи и обзор литературы.....	4
1.1 Обзор аналогов	4
1.1.1 Анализ сайта avto-russia.ru.....	4
1.1.2 Анализ сайта pdd-exam.ru	5
1.1.3 Анализ сайта pdd24.com.....	6
1.2 Постановка задачи	8
2.1 Описание средств разработки.....	9
2.2 Описание разрабатываемой функциональности программного.....	10
средства	10
2.2.1 Пользовательские роли в системе.....	10
2.2.2 Функциональные требования.....	10
2.2.2.1 Общие функции системы	10
2.2.2.2 Функции администратора	11
2.2.2.3 Функции клиента	11
2.2.3 Диаграмма вариантов использования	12
2.2.4 Спецификация функциональных требований	13
2.2.4.1 Требования к регистрации и авторизации	13
2.2.4.2 Требования к работе с тестами (билетами ПДД).....	13
2.2.4.3 Требования к работе с уведомлениями	13
2.2.4.4 Требования к администрированию	14
Приложение А	15

Введение

В современном мире цифровые технологии активно внедряются в различные сферы жизни человека, включая образование и подготовку специалистов. Одной из таких областей является обучение правилам дорожного движения, которое требует не только теоретических знаний, но и регулярной практики в решении экзаменационных билетов. В условиях высокой загруженности и ограниченного времени у многих людей возникает необходимость в удобных и доступных инструментах для самостоятельной подготовки к экзаменам.

Разрабатываемое программное средство «Автошкола» направлено на решение данной задачи путем предоставления пользователям возможности проходить тестирование по билетам ПДД в онлайн-формате. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу пользователь может зарегистрироваться в системе, авторизоваться, выбрать интересующий тест и пройти его в удобное время, не посещая специализированные учебные центры.

Функциональные возможности системы предусматривают как пользовательскую, так и административную части. Клиент системы получает доступ к прохождению тестов, просмотру результатов и анализу своих ошибок с возможностью ознакомления с правильными ответами. Это способствует более эффективному усвоению материала и повышению уровня подготовки.

Административная часть программного средства обеспечивает управление базой данных, формирование и редактирование тестовых заданий, контроль за результатами пользователей, а также управление учетными записями. Это позволяет поддерживать актуальность учебных материалов и эффективно организовывать процесс обучения.

Таким образом, основная цель данного курсового проекта заключается в разработке программного средства «Автошкола», реализующего функции тестирования по правилам дорожного движения, управления пользователями и учебными материалами, а также обеспечивающего удобный и эффективный процесс подготовки к экзаменам.

1 Постановка задачи и обзор литературы

1.1 Обзор аналогов

В данном разделе будет проведён обзор и анализ программных средств и веб-сайтов, предназначенных для подготовки к экзаменам по правилам дорожного движения, с целью выявления их особенностей, функциональных возможностей и уровня удобства для пользователей.

Данный анализ является важным этапом перед постановкой задачи на разработку программного средства «Автошкола».

Основные критерии, которые будут учитываться при анализе, включают функциональность системы, удобство пользовательского интерфейса, доступность учебных материалов, а также возможности прохождения тестирования и анализа результатов. Сравнение существующих решений позволит определить их сильные и слабые стороны, что в дальнейшем послужит основой для проектирования более эффективного, удобного и функционального программного продукта.

1.1.1 Анализ сайта avto-russia.ru

Сайт «avto-russia.ru» [1] является популярным интернет-ресурсом, предназначенным для подготовки к экзаменам по правилам дорожного движения. Он содержит актуальные билеты ПДД, соответствующие официальным экзаменационным материалам, а также подробные пояснения к каждому вопросу.

Главным преимуществом данного ресурса является простота и доступность использования. Пользователь может выбрать необходимый билет и пройти тестирование в удобном формате. После завершения теста отображаются результаты с указанием правильных и неправильных ответов, что способствует эффективному обучению. Интерфейс интернет-ресурса представлен на рисунке 1.1.

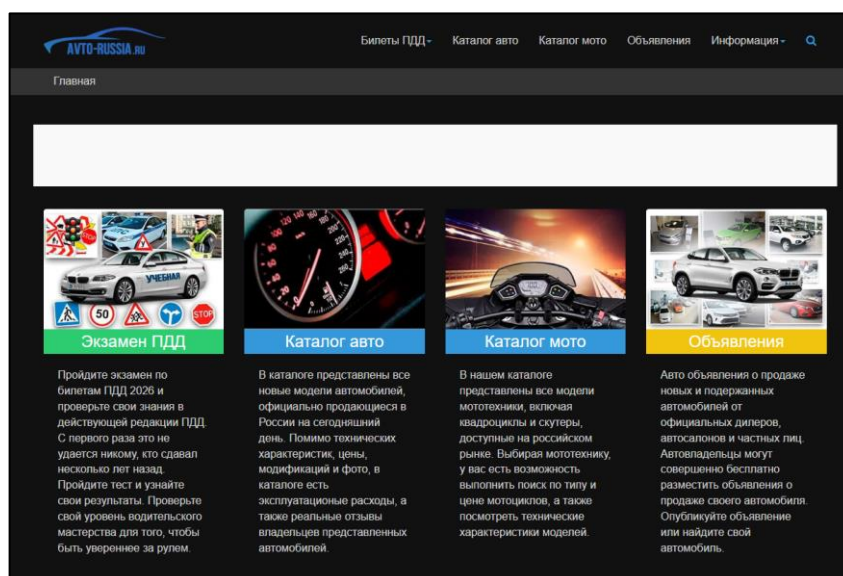


Рисунок 1.1 – Интерфейс сайта avto-russia.ru

Однако среди недостатков можно выделить устаревший дизайн интерфейса и ограниченные возможности персонализации пользователя, такие

как отсутствие полноценного личного кабинета и системы отслеживания прогресса.

1.1.2 Анализ сайта pdd-exam.ru

Сайт «pdd-exam.ru» [2] представляет собой специализированный ресурс для подготовки к экзамену по правилам дорожного движения. Данный сервис ориентирован на практическое тестирование пользователей и содержит большое количество экзаменационных билетов. Интерфейс сайта представлен на рисунке 1.2.

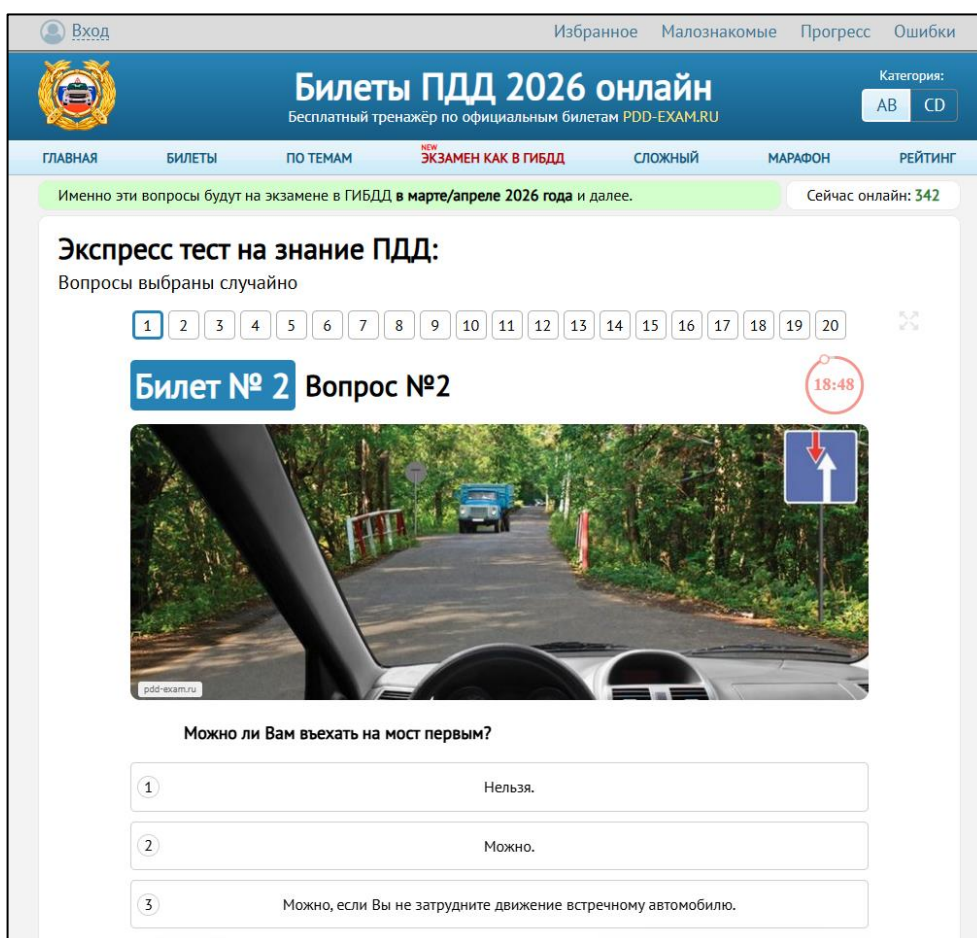


Рисунок 1.2 – Интерфейс сайта pdd-exam.ru

Основным преимуществом данного ресурса является возможность прохождения тестов в формате, приближенном к реальному экзамену. Пользователь может выбрать билет, пройти тестирование и сразу получить результат с указанием правильных и неправильных ответов. Также предусмотрены пояснения к вопросам, что способствует лучшему усвоению материала.

Дополнительно реализованы фильтры и режимы обучения, позволяющие сосредоточиться на определённых темах или ошибках.

Однако среди недостатков можно отметить перегруженность интерфейса рекламными элементами, а также отсутствие полноценной

системы личного кабинета с возможностью отслеживания прогресса пользователя.

1.1.3 Анализ сайта pdd24.com

Сайт «pdd24.com» [3] является одним из популярных онлайн-сервисов для подготовки к экзаменам по правилам дорожного движения, предлагающим удобный и современный интерфейс, а также широкий набор функциональных возможностей. Данный ресурс ориентирован на пользователей, желающих эффективно подготовиться к теоретической части экзамена, и предоставляет доступ к актуальным экзаменационным билетам.

Сервис отличается продуманной структурой и удобной навигацией, что позволяет пользователю быстро ориентироваться в системе, выбирать необходимые режимы обучения и проходить тестирование. Кроме того, платформа предоставляет возможность анализа допущенных ошибок и закрепления изученного материала. Интерфейс данного сайта представлен на рисунке 1.3.

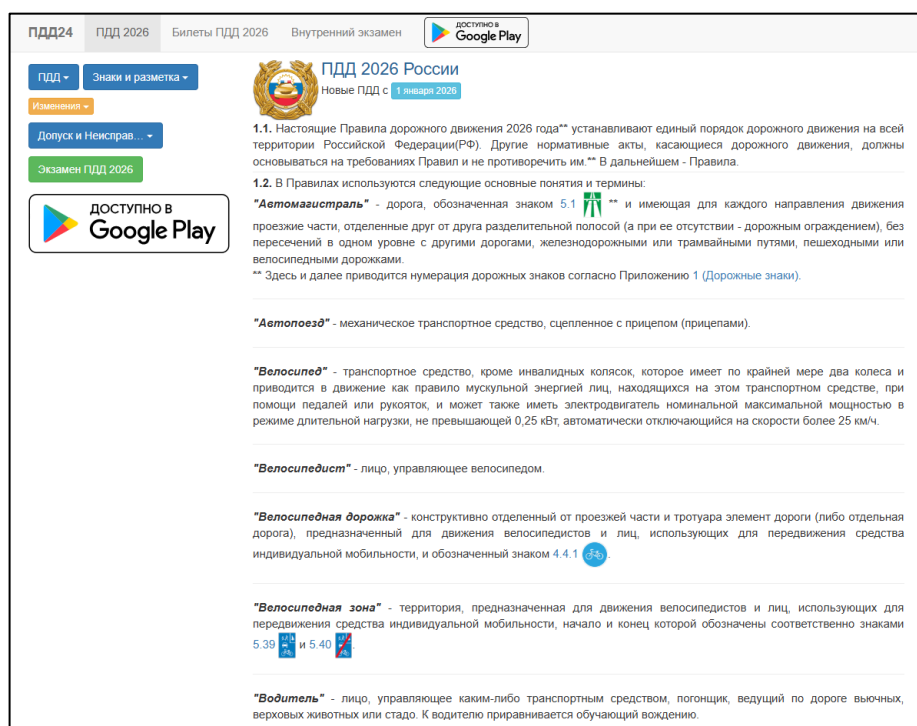


Рисунок 1.3 – Интерфейс сайта pdd24.com

Данный ресурс предоставляет пользователю возможность проходить тестирование по билетам ПДД, выбирать режим обучения, а также анализировать допущенные ошибки. После прохождения теста пользователь получает подробную информацию о результатах, включая правильные ответы и пояснения.

В отличие от предыдущего аналога, сайт предлагает более удобную навигацию и структурированное представление информации. Также

реализована система статистики, позволяющая отслеживать прогресс обучения. Пример прохождения теста представлен на рисунке 1.4.

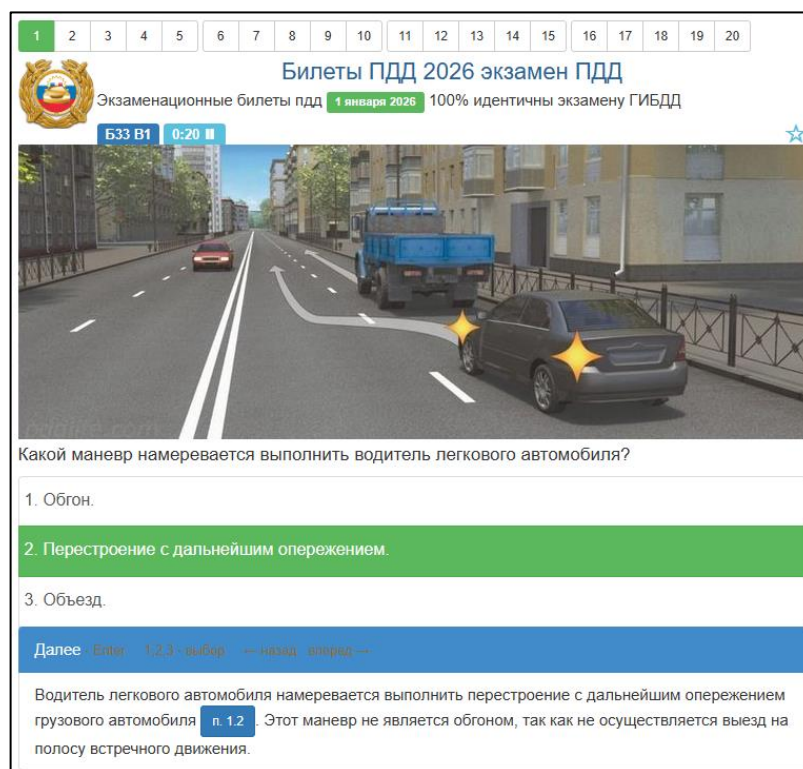


Рисунок 1.4 – Процесс прохождения теста на сайте pdd24.com

После завершения тестирования пользователю отображаются результаты и разбор ошибок. Пример отображения результатов представлен на рисунке 1.5.

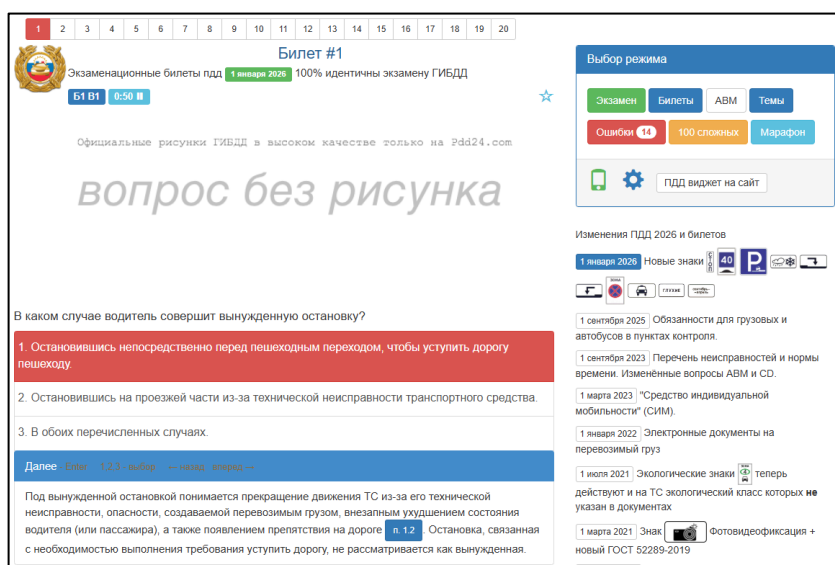


Рисунок 1.5 – Результаты тестирования на сайте pdd24.com

Из данного сайта можно заимствовать удобную реализацию тестирования, систему отображения результатов и разбор ошибок, а также структуру пользовательского интерфейса.

К недостаткам можно отнести ограниченные административные функции и отсутствие возможности гибкого управления пользователями и базой данных.

1.2 Постановка задачи

Обзор вышеперечисленных аналогов позволяет выявить их преимущества и недостатки, а также сформировать основные требования, предъявляемые к разрабатываемому программному средству «Автошкола». На основе проведённого анализа определяется перечень функций, необходимых для реализации эффективной системы подготовки к экзаменам по правилам дорожного движения.

Разрабатываемое программное средство должно обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- регистрация и авторизация: реализация системы регистрации и входа пользователей для получения доступа к функционалу приложения и персональному кабинету;
- прохождение тестирования: предоставление пользователю возможности проходить экзаменационные билеты ПДД в удобном формате;
- просмотр результатов: отображение результатов прохождения тестов с указанием количества правильных и неправильных ответов;
- анализ ошибок: возможность просмотра правильных ответов и пояснений после завершения тестирования;
- поиск и выбор билетов: удобная система выбора тестов по билетам или темам для более эффективной подготовки;
- панель администратора: функционал для управления базой данных, формирования и редактирования тестовых заданий, а также управления пользователями системы и просмотра их результатов.

Реализация указанных функций позволит создать удобное, функциональное и эффективное программное средство для подготовки пользователей к экзаменам по правилам дорожного движения.

2 Анализ требований к программному средству и разработка функциональных требований

2.1 Описание средств разработки

При разработке программного средства были использованы следующие технологии и инструменты:

- интегрированная среда разработки Microsoft Visual Studio 2022;
- платформа .NET 8.0;
- язык программирования C#;
- декларативный язык разметки XAML;
- технология WPF;
- архитектурный паттерн MVVM;
- entity Framework 9.0.3;
- Microsoft SQL Server.

Microsoft Visual Studio 2022 – интегрированная среда разработки с полной поддержкой платформы .NET и технологии WPF. В процессе работы активно использовались встроенный визуальный редактор XAML, система отладки с точками останова и мощный инструмент Intellisense для ускорения написания кода.

.NET 8.0 – современная высокопроизводительная платформа для разработки приложений. Обеспечивает доступ к обширному набору библиотек классов.

C# – объектно-ориентированный язык программирования, являющийся основным для разработки на платформе .NET. Отличается строгой типизацией и поддержкой различных парадигм программирования. В проекте активно применялись возможности LINQ для работы с коллекциями данных, асинхронное программирование с использованием ключевых слов `async/await` и система событий на основе делегатов.

XAML (eXtensible Application Markup Language) – декларативный язык разметки для определения пользовательского интерфейса в приложениях WPF. Позволяет четко разделить презентационную логику от бизнес-логики приложения.

WPF (Windows Presentation Foundation) – технология для создания настольных клиентских приложений под Windows, ориентированных на богатый пользовательский интерфейс.

Entity Framework 6.2.0 – объектно-реляционный маппер (ORM), позволяющий работать с базой данных через объекты .NET. В проекте применялся подход Code First, при котором структура базы данных определяется через классы C#. Преимуществами данного фреймворка стали автоматическая генерация SQL-запросов и система миграций для управления структурой БД.

Microsoft SQL Server – система управления базами данных, использующая реляционную модель. Используется в качестве сервера баз

данных для хранения информации, необходимой в работе программного средства.

Архитектурный паттерн MVVM (Model-View-ViewModel) – подход к проектированию приложений с пользовательским интерфейсом. Обеспечивает разделение приложения на три основных компонента: Model (модель данных и бизнес-логика), View (представление, пользовательский интерфейс) и ViewModel (модель представления, связующее звено между Model и View).

2.2 Описание разрабатываемой функциональности программного средства

На основе проведённого анализа аналогов и требований, сформулированных в постановке задачи, была определена функциональность разрабатываемого программного средства «Автошкола». Данная система направлена на обеспечение удобного и эффективного процесса подготовки пользователей к экзаменам по правилам дорожного движения.

В данном разделе описаны основные функции системы, пользовательские роли, а также требования к взаимодействию пользователей с программным средством. Основное внимание уделяется реализации системы тестирования, обработке и отображению результатов, а также возможностям управления данными со стороны администратора.

2.2.1 Пользовательские роли в системе

В программном средстве «Автошкола» выделены следующие пользовательские роли:

Администратор системы – пользователь с расширенными правами, осуществляющий контроль за работой платформы, управление базой данных, создание и редактирование экзаменационных билетов, а также просмотр результатов пользователей и управление учетными записями.

Клиент – зарегистрированный пользователь, имеющий возможность проходить тестирование по билетам ПДД, просматривать результаты своих тестов, анализировать ошибки с просмотром правильных ответов, а также использовать функционал системы для подготовки к экзамену.

Указанные роли определяют перечень доступных функций для каждого типа пользователя, обеспечивают разграничение прав доступа и способствуют эффективной и структурированной работе всей системы.

2.2.2 Функциональные требования

2.2.2.1 Общие функции системы

Регистрация и авторизация пользователей:

- регистрация новых пользователей с указанием электронной почты, пароля и основных персональных данных;

- авторизация зарегистрированных пользователей для доступа к функционалу системы.

Тестирование по билетам ПДД:

- выбор и прохождение экзаменационных билетов;
- отображение вопросов с вариантами ответов;
- возможность выбора режима прохождения (по билетам или по темам).

Просмотр результатов тестирования:

- отображение общего результата после прохождения теста (количество правильных и неправильных ответов);
- сохранение результатов для последующего анализа;
- просмотр истории прохождения тестов.

Анализ ошибок:

- просмотр правильных ответов после завершения тестирования;
- предоставление пояснений к вопросам для лучшего понимания материала.

Система уведомлений:

- отправка уведомлений пользователю (например, о завершении теста или изменениях в системе) на электронную почту, указанную при регистрации.

2.2.2.2 Функции администратора

Администратор имеет возможность просматривать все экзаменационные билеты, добавлять новые вопросы, редактировать существующие и удалять их при необходимости. Это позволяет поддерживать актуальность и корректность учебных материалов.

Просматривает результаты пользователей. Предусмотрена возможность просмотра результатов прохождения тестов пользователями, что позволяет анализировать их успеваемость и при необходимости контролировать процесс обучения.

Управление пользователями системы. Администратор может просматривать список зарегистрированных пользователей, редактировать их данные, а также удалять учетные записи при необходимости.

Оповещение пользователей. Система предоставляет возможность отправки уведомлений пользователям (например, о результатах тестирования или обновлении билетов) на электронную почту, а также отображение внутренних уведомлений в интерфейсе приложения.

2.2.2.3 Функции клиента

Прохождение тестирования. Клиент имеет возможность выбирать экзаменационные билеты ПДД и проходить тестирование в удобном формате с выбором ответов на предложенные вопросы.

Просмотр результатов. После завершения теста пользователь может ознакомиться с результатами, включая количество правильных и неправильных ответов.

Анализ ошибок. Клиент может просматривать правильные ответы на вопросы, а также получать пояснения к ним для более глубокого понимания материала и повышения уровня подготовки.

Управление активностью. Пользователь имеет доступ к истории прохождения тестов, что позволяет отслеживать свой прогресс и анализировать результаты предыдущих попыток.

2.2.2.4 Функции преподавателя

Преподаватель использует систему для контроля обучения.

Просмотр результатов учеников:

- доступ к результатам тестирования;
- анализ успеваемости.

Работа со статистикой группы:

- просмотр общей статистики группы;
- выявление слабых мест у студентов.

Анализ ошибок:

- просмотр типичных ошибок;
- помощь в корректировке обучения.

Формирование отчетов:

- сводные отчёты по группе;
- экспорт результатов.

2.2.2.5 Функции владельца

Владелец контролирует систему на стратегическом уровне.

Просмотр сводных отчетов:

- общая статистика использования системы;
- аналитика по пользователям.

Экспорт отчетов:

- выгрузка данных (PDF, Excel и др.).

Контроль эффективности системы:

- анализ вовлеченности пользователей;
- оценка качества обучения.

2.2.3 Диаграмма вариантов использования

Для наглядного представления функциональных требований была разработана диаграмма вариантов использования, отражающая взаимодействие пользователей с системой. Данная диаграмма вариантов использования представлена в приложении А.

2.2.4 Спецификация функциональных требований

2.2.4.1 Требования к регистрации и авторизации

Система должна предоставлять пользователю форму регистрации, включающую следующие поля: имя пользователя, фамилия пользователя, адрес электронной почты, пароль и подтверждение пароля. Пароль должен содержать от 8 до 20 символов, включать буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и специальные символы. При этом допускается использование только латинского алфавита. После заполнения и отправки формы система должна выполнять проверку корректности введённых данных, а также проверку уникальности адреса электронной почты.

Для авторизации пользователя система должна предоставлять форму с полями для ввода электронной почты и пароля. При успешном вводе данных пользователь получает доступ к функционалу системы и перенаправляется на главную страницу приложения. В случае некорректного ввода данных система должна отображать сообщение об ошибке.

Данный функционал обеспечивает безопасный доступ пользователей к системе и персонализацию процесса обучения.

2.2.4.2 Требования к работе с тестами (билетами ПДД)

Для добавления тестовых заданий система должна предоставлять администратору форму с полями для ввода: вопроса, вариантов ответов, указания правильного ответа, а также пояснения к вопросу. При необходимости должна быть реализована возможность структурирования вопросов по билетам или темам.

Пользователи должны иметь возможность просматривать доступные билеты ПДД и выбирать их для прохождения тестирования. При выборе конкретного билета пользователю отображается список вопросов с вариантами ответов.

После завершения тестирования система должна отображать результаты, включая количество правильных и неправильных ответов, а также предоставлять возможность просмотра правильных ответов и пояснений.

Результаты прохождения тестов должны сохраняться в системе для последующего анализа.

2.2.4.3 Требования к работе с уведомлениями

Система должна поддерживать два типа уведомлений:

- системные уведомления внутри приложения (например, о завершении теста);
- уведомления по электронной почте для информирования пользователя о результатах тестирования или изменениях в системе.

2.2.4.4 Требования к администрированию

Для управления тестовыми заданиями администратор должен иметь интерфейс для просмотра всех вопросов и билетов. Он должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять тестовые задания.

В разделе управления пользователями администратор должен иметь возможность просматривать список зарегистрированных пользователей, а также выполнять их редактирование или удаление.

В разделе управления результатами администратор должен иметь возможность просматривать результаты прохождения тестов пользователями, с возможностью их анализа.

Система должна предоставлять интерфейс для редактирования тестов и отправки уведомлений пользователям от имени системы.

Реализация данных требований обеспечит эффективное управление системой и поддержание актуальности учебных материалов.

Приложение А

Use case диаграмма программного средства

